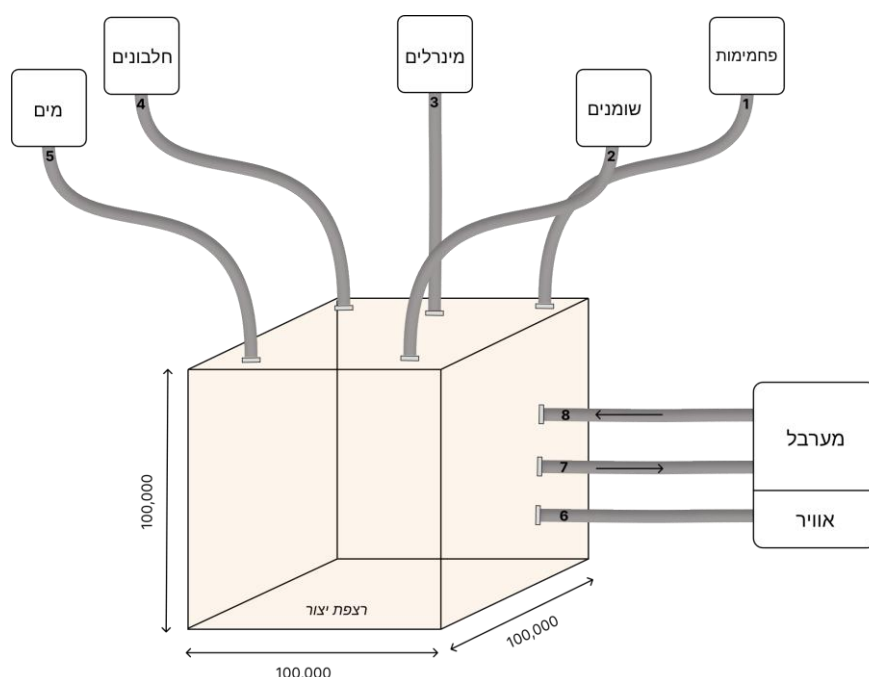


מכונת אוכל

בסרטוט שלפניכם מתוארת מכונה המייצרת מזון. המכונה מורכבת ממיכלים של תרכובות שונות, מרצפת ייצור וממעבד. במכונה עצמה ישנם פתחי אוורור. בכל פעם שרוצים להכין מנה מסוימת, מוסיפים את המרכיבים הרלוונטיים לרצפת הייצור. המיכלים והמעבד מחוברים אל רצפת הייצור באמצעות צינורות, כמתואר בסרטוט. לאחר שהמרכיבים מועברים לרצפה הם עוברים במערבל שנמצא במעבד ומתווסף להם אוויר להגדלת נפח המנה. במעבד שני סוגי צינורות: צינור 6 אחראי על הוספת אוויר למנה, באופן שמגדיל את נפחה אך לא את משקלה, וצינורות 7 ו-8 שאחראים על ערבול המזון: צינור 7 שואב את המזון אל המעבד שאחראי על ערבוב המזון, וצינור 8 מחזיר את האוכל לרצפת הייצור.



מידות

כדי לייצר כל מנת אוכל יש להשתמש בכמויות ובמידות מדויקות של הרכיבים הבאים:

1. גובה המזון (1-100,000 יחידות)
2. רוחב המזון (1-100,000 יחידות)
3. אורך המזון (1-100,000 יחידות)
4. פחמימות (%)
5. שומנים (%)
6. מינרלים (%)
7. חלבונים (%)
8. מים (%)

רישום

לכל מנת מזון ערכים ייחודיים של 8 רכיבים אלו, והם מצוינים בסוגריים משמאל לימין, באופן הבא:
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

לדוגמה:

פשטידה (50%, 7%, 0.5%, 3%, 25%, 600, 1,000, 500).

כלומר, 50% ממשקל הפשטידה הוא מים, 3% ממשקלה הם שומנים, וגובהה 500 יחידות. מכיוון שהאחוזים נסכמים ל-85.5% בלבד, אפשר להסיק שבפשטידה 14.5% אוויר. הניחו שמשקל האוויר זניח. אם אחוז אחד ממרכיבי האוכל משתנה, אחוז האוויר **אינו** משתנה אוטומטית כדי להשלים ל-100%, אלא אם נאמר אחרת.

תקלות במכונה

בזמן יצור האוכל יכולים להשתבש רכיבים שונים:

- צינור יכול להיחסם כך שלא יתאפשר מעבר של רכיב מסוים.
- פקק של צינור עשוי להיות תקול, כך שהצינור לא ייסגר בזמן.
- רצפת הייצור עלולה להתחמם יתר על המידה.

ערכים תזונתיים של מנות אוכל

לכל סוג אוכל יש ערכים תזונתיים תקינים שחייבים להתקיים, כמפורט בהמשך. שימו לב: כאשר מפורט טווח תקין למרכיב כלשהו, הערך חייב להיות בטווח זה (כולל המספרים שבקצוות הטווח). כאשר מופיע הסימן $<\%$, הערך התזונתי במנה חייב להיות **קטן** מהמספר המופיע מימין. כאשר מופיע הסימן $>\%$, הערך התזונתי במנה חייב להיות **גדול** מהמספר המופיע מימין. כאשר מופיע הסימון $\%$ בלבד, אפשר להסיק שכל ערך תזונתי קביל. ממדי המנה המצוינים הם הערכים **המקסימליים** האפשריים.

- מתכונים המכילים בשר:
 - (%, %>6, %, %>20, %<25, %, 100,000, 100,000, 100,000)
- מתכונים צמחוניים שאינם קינוחים:
 - (%, %>10, %, %, %, 70%-10%, 90,000, 90,000, 75,000)
- קינוחים:
 - (%, %>10, %, %<9, %, %<5, %, %>8, %, %>25, %, 8,000, 50,000, 100,000)

מתכון דיאטטי יכול לחרוג מערכים אלו בערכים הרלוונטיים.

שאלה לדוגמה

האם המתכון הבא תקין?

פאי שוקולד (8,000 ,25,000 ,20,000 ,45% ,15% ,0.5% ,10% ,9%)

התשובה הנכונה היא: לא.

פאי שוקולד הוא קינוח. נוודא שהערכים מתאימים לערכים הרצויים עבור קינוח, ובנוסף שסכום הרכיבים אינו עולה על 100%. אפשר לראות שאחוז המים נמוך מהערך המותר: בקינוח חייב להיות מעל 10% מים, ואילו במנה הנתונה אחוז המים הוא 9%, לכן המתכון אינו תקין.